

La suma en árbol

Separo los dieces y los unos para sumar mejor · 2º de Educación Primaria

Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

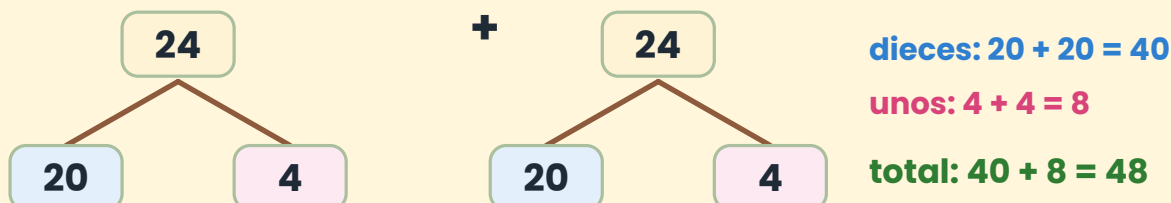
Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

- Nivel 1** ★ Explorador: recuerdo y comprendo
- Nivel 2** ★★ Constructor: aplico y analizo
- Nivel 3** ★★★ Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

Los cuatro pasos del árbol

- 1) Separo cada número en dieces y unos: esas son las dos ramas.
- 2) Sumo la rama de los dieces: $20 + 20 = 40$.
- 3) Sumo la rama de los unos: $4 + 4 = 8$.
- 4) Junto las dos ramas: $40 + 8 = 48$.



48 con regletas: cuatro naranjas y una marrón

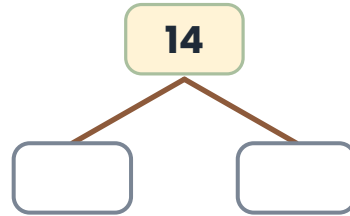
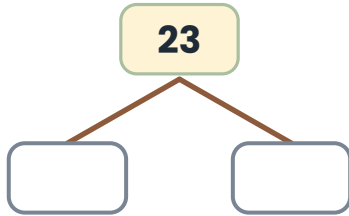
PARTE 1 · Separo en dieces y unos**1 Las ramas del número**

Nivel 1 · Explorador ★

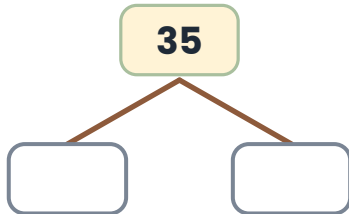
RECORDAR

Fase manipulativa

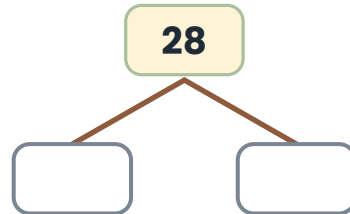
Forma el número con regletas y escribe sus dos ramas.




forma el 23 con regletas




forma el 14 con regletas




forma el 35 con regletas



forma el 28 con regletas

2 Sumo solo los dieces

Nivel 1 · Explorador ★

RECORDAR

Fase simbólica

Usa el truco del cero: si $2 + 2 = 4$, entonces $20 + 20 = 40$.

● $20 + 20 =$

● $10 + 10 =$

● $30 + 30 =$

● $20 + 40 =$

3 Sumo solo los unos (dobles)

Nivel 1 · Explorador ★ RECORDAR Fase simbólica

Los dobles te ayudan: 4 + 4, 6 + 6, 8 + 8...

● 3 + 3 =

● 4 + 4 =

● 6 + 6 =

● 8 + 8 =

● 9 + 9 =

● 7 + 7 =

4 Jardinero: completo el árbol

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Suma la rama de los dieces, la de los unos y júntalas.

● 23 + 23

dieces
20 + 20 =

unos
3 + 3 =

total:

● 14 + 14

dieces
10 + 10 =

unos
4 + 4 =

total:

● 28 + 28

dieces
20 + 20 =

unos
8 + 8 =

total:

● 35 + 35

dieces
30 + 30 =

unos
5 + 5 =

total:

Aviso: si los unos suman 10 o más, se forma un diez nuevo.

Por ejemplo, en 28 + 28 los unos dan 16, que son un diez y 6.

PARTE 2 · Dibujo mi árbol

5 Construyo el árbol completo

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Escribe las ramas de cada número y después suma.

34 + 34

34

dieces:

unos:

total:

46 + 46

46

dieces:

unos:

total:

6 Cuando los unos pasan de 10

Nivel 2 · Constructor ★★ COMPRENDER Fase simbólica

Fíjate en el ejemplo y resuelve los dos casos.

18 + 18 dieces: 10 + 10 = 20 · unos: 8 + 8 = 16 · 20 + 16 = 36

los 16 unos son un diez y 6: por eso el total tiene 3 dieces y 6 unos

● 19 + 19

dieces
10 + 10 =

unos
9 + 9 =

total:

● 26 + 26

dieces
20 + 20 =

unos
6 + 6 =

total:

7 Árboles con números distintos

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Ahora los dos números no son iguales. El árbol funciona igual.

● 32 + 25

dieces
30 + 20 =

unos
2 + 5 =

total:

● 41 + 27

dieces
40 + 20 =

unos
1 + 7 =

total:

● 36 + 23

dieces
30 + 20 =

unos
6 + 3 =

total:

8 Yo solo o sola

Nivel 3 · Inventor ★★★ APLICAR Fase simbólica

Haz el árbol en tu cuaderno y escribe aquí el resultado.

● 45 + 45 =

● 38 + 24 =

● 29 + 29 =

● 53 + 26 =

9 ¿Qué rama falta?

Nivel 2 · Constructor ★★ ANALIZAR Fase simbólica

Conoces el total y una rama. Descubre la otra.

● 48

dieces: 40

falta:

● 36

dieces: 20

falta:

● 52

unos: 12

falta:

PARTE 3 · Pienso y compruebo

10 Detective del árbol

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Mira el árbol de cada niño y rodea BIEN o MAL.

Nora

27 + 27 dieces 20 + 20 =
40 · unos 7 + 7 = 14 · total
54

BIENMAL

Hugo

35 + 35 dieces 30 + 30 =
60 · unos 5 + 5 = 10 · total
65

BIENMAL

El que está mal debería dar:

11 Comparo dos caminos

Nivel 3 · Inventor ★★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Para 26 + 26, Ana usa el árbol y Luis cuenta de uno en uno.

¿Quién acaba antes?

ANALUIS

¿Por qué?

12 Ordeno los resultados

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Resuelve con el árbol y ordena los resultados de menor a mayor (1, 2 y 3).

21 + 21

=

orden:

19 + 19

=

orden:

25 + 25

=

orden:

13

Problemas con árbol

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

En el jardín del colegio hay dos manzanos. Cada uno tiene 28 manzanas.
¿Cuántas hay en total?

● **28 + 28**

dieces:

unos:

total:

Solución: hay

manzanas

Lucas tiene 19 cromos y Sofía tiene 19. ¿Cuántos cromos tienen entre los dos?

● **19 + 19**

dieces:

unos:

total:

Solución: hay

cromos

En una caja hay 34 lápices y en otra 25. ¿Cuántos lápices hay en total?

● **34 + 25**

dieces:

unos:

total:

Solución: hay

lápices

PARTE 4 · Creo mis árboles

14 Mi árbol secreto

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Inventa una suma de dos números de dos cifras y resuélvela con el árbol.

+

dieces:

unos:

total:

Mi compañero/a lo ha resuelto bien:

SÍ

NO

15 Invento un problema

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Escribe un problema que se resuelva con una suma en árbol.

Mi operación:

+

=

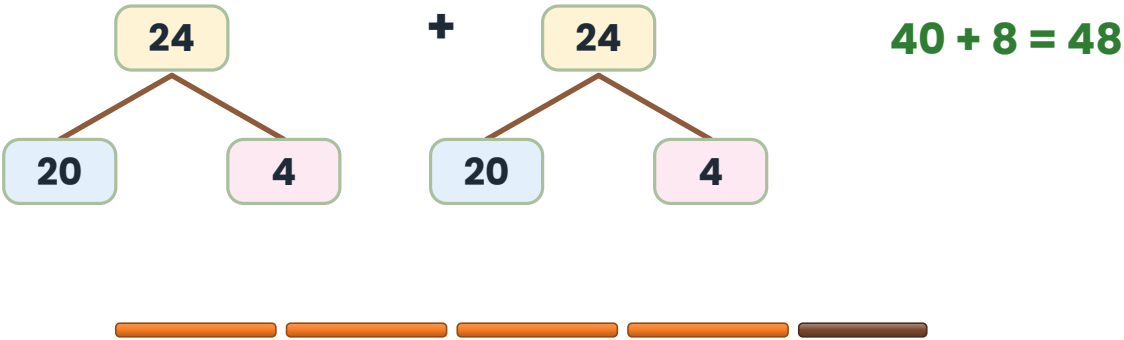
Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Separo un número en dieces y unos.
- Sumo dieces con el truco del cero.
- Sumo las dos ramas y las junto.
- Sé qué pasa cuando los unos pasan de 10.
- Resuelvo sumas con números distintos.
- Invento sumas y problemas con el árbol.



¡Ya eres jardinero de árboles numéricos!



Guía para el docente

La suma en árbol separa cada sumando en dieces y unos: se suma cada rama y después se juntan. Las primeras sumas se montan con regletas naranjas (dieces) y unidades antes de pasar al número escrito. El caso clave es cuando los unos pasan de 10: se forma un diez nuevo que se une a la rama de los dieces.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Las ramas del número	1	Recordar	Manipulativa
2	Sumo solo los dieces	1	Recordar	Simbólica
3	Sumo solo los unos (dobles)	1	Recordar	Simbólica
4	Jardinero: completo el árbol	1-2	Aplicar	Simbólica
5	Construyo el árbol completo	2	Aplicar	Simbólica
6	Cuando los unos pasan de 10	2	Comprender	Simbólica
7	Árboles con números distintos	2-3	Aplicar	Simbólica
8	Yo solo o sola	2-3	Aplicar	Simbólica
9	¿Qué rama falta?	2-3	Analizar	Simbólica
10	Detective del árbol	3	Evaluar	Simbólica
11	Comparo dos caminos	3	Analizar	Simbólica
12	Ordeno los resultados	2	Analizar	Simbólica
13	Problemas con árbol	2-3	Aplicar	Simbólica
14	Mi árbol secreto	3	Crear	Simbólica
15	Invento un problema	3	Crear	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- El árbol se dibuja de verdad (número arriba y dos ramas), no como corchetes dentro de una tabla.
- Se añade la fase manipulativa con regletas: naranjas para los dieces y unidades para los unos.
- La ficha original solo trabajaba dobles ($n + n$); ahora hay también sumas con números distintos.
- Espacios adaptados a 2°: cajas de 1,6 cm en todas las ramas y en los resultados.
- Se añaden actividades para comprender, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) $23 = 20$ y $3 \cdot 14 = 10$ y $4 \cdot 35 = 30$ y $5 \cdot 28 = 20$ y 8 .
- 2) $40 \cdot 20 \cdot 60 \cdot 60$. 3) $6 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 18 \cdot 14$.
- 4) $23+23$: 40 y 6 $46 \cdot 14+14$: 20 y 8 $28 \cdot 28+28$: 40 y 16 $56 \cdot 35+35$: 60 y 10 70 .
- 5) $34+34$: 60 y 8 $68 \cdot 46+46$: 80 y 12 92 . 6) $19+19$: 20 y 18 $38 \cdot 26+26$: 40 y 12 52 .
- 7) $32+25$: 50 y 7 $57 \cdot 41+27$: 60 y 8 $68 \cdot 36+23$: 50 y 9 59 .
- 8) $90 \cdot 62 \cdot 58 \cdot 79$. 9) faltan 8 unos $\cdot$ 16 unos $\cdot$ 40 de dieces.
- 10) Nora bien (54) $\cdot$ Hugo mal: $60 + 10 = 70$, no 65.
- 11) Ana, porque suma por ramas en dos pasos en lugar de contar de uno en uno.
- 12) 42, 38 y 50 orden: 38 (1), 42 (2), 50 (3).
- 13) 56 manzanas $\cdot$ 38 cromos $\cdot$ 59 lápices. 14-15) Respuesta abierta.